

Guía de Mantenimiento - MisTurnos

Última actualización: 06 de agosto de 2026

Autor: Sebastián Russo

1. Arquitectura del Sistema

Componente	Qué hace	URL
GitHub Pages	Hosting de la app (HTML, CSS, JS)	https://sebar96.github.io/MisTurnos/
Firebase Auth	Login con email y Google	https://console.firebase.google.com/
Firebase Firestore	Base de datos (usuarios, pacientes, turnos)	https://console.firebase.google.com/
Vercel	Backend serverless (API de pagos)	https://vercel.com/sebar96/mis-turnos-API
Mercado Pago	Procesa los cobros	https://www.mercadopago.com.ar/developers/

2. URLs Importantes

Recurso	URL
App principal	https://sebar96.github.io/MisTurnos/
Landing page	https://sebar96.github.io/MisTurnos/landing.html
Admin panel	https://sebar96.github.io/MisTurnos/#admin
API (checkout)	https://mis-turnos-api.vercel.app/api/create-checkout
API (webhook)	https://mis-turnos-api.vercel.app/api/webhook
GitHub repo (app)	https://github.com/Sebarus96/MisTurnos
GitHub repo (API)	https://github.com/Sebarus96/MisTurnos-api
Firebase Console	https://console.firebase.google.com/
Vercel Dashboard	https://vercel.com/sebar96/mis-turnos-API

3. Monitoreo Semanal

3.1 Firestore (miércoles o jueves)

1. Ir a <https://console.firebase.google.com/>
2. Seleccionar proyecto **MisTurnos**
3. Click en **Firestore Database**
4. Verificar:
 - **users**: Cuántos usuarios hay, sus planes activos
 - **errors**: Si hubo errores nuevos
 - **activityLog**: Qué acciones se hicieron

3.2 Vercel (semanal)

1. Ir a <https://vercel.com/sebar96/mis-turnos-API>
2. Click en **Logs** en el menú izquierdo
3. Verificar:
 - Cuántas llamadas a `/api/create-checkout` hubo
 - Cuántos webhooks (`/api/webhook`) se recibieron
 - Si hay errores (status 500 o 400)

3.3 Mercado Pago (semanal)

1. Ir a <https://www.mercadopago.com.ar/developers/>
2. Click en app **MisTurnos-Pagos**
3. Verificar:
 - Cuántos pagos se procesaron
 - Ingresos totales
 - Pagos rechazados o pendientes

3.4 Panel Admin (semanal)

1. Ir a <https://sebar96.github.io/MisTurnos/#admin>
2. Verificar:
 - **Pestaña Reciente**: Actividad reciente
 - **Pestaña Usuarios**: Usuarios registrados
 - **Pestaña Errores**: Errores reportados
 - **Pestaña Controles**: Estado del sistema

4. Errores Comunes y Soluciones

4.1 "Error al guardar el perfil"

Causa: Falta `getDoc` en la desestructuración de Firebase en `profile.js`

Solución: Verificar que en `js/profile.js`, dentro de `save()`, esté:

```
const { doc, setDoc, getDoc } = window.firebaseExports;
```

4.2 Firestore bloqueado (ERR_BLOCKED_BY_CLIENT)

Causa: El CSP (Content Security Policy) no permite conexiones a Firestore

Solución: Verificar en `index.html` que la meta CSP incluya:

```
connect-src 'self' https://*.firebaseio.com https://*.googleapis.com  
https://*.firebaseapp.com https://*.firebasestorage.app  
wss://*.googleapis.com https://mis-turnos-api.vercel.app;
```

4.3 Pago aprobado pero plan no se actualiza

Causa: El webhook no está configurado o falló

Solución:

1. Verificar en Vercel > Logs que aparezca `POST /api/webhook`
2. Verificar en Mercado Pago que el webhook esté configurado con URL: `https://mis-turnos-api.vercel.app/api/webhook`
3. Verificar en Vercel > Settings > Environment Variables que `MP_ACCESS_TOKEN` y `FIREBASE_SERVICE_ACCOUNT` estén configurados

4.4 "Error al crear el checkout"

Causa: La API de Vercel no responde o el token de Mercado Pago es inválido

Solución:

1. Verificar que `MP_ACCESS_TOKEN` esté configurado en Vercel
2. Verificar en Vercel > Logs si hay errores
3. Probar la URL directamente: `https://mis-turnos-api.vercel.app/api/create-checkout` (debería devolver "Method not allowed")

4.5 App no carga o muestra versión vieja

Causa: Caché del Service Worker

Solución: Al usuario afectado:

1. F12 > click derecho en ícono de recarga > **"Vaciar caché y volver a cargar"**

2. O: F12 > Application > Storage > **Clear site data**

4.6 "Method not allowed" al cargar la API

Es normal. El endpoint solo acepta POST. Si ves esto al abrir la URL en el navegador, la API está funcionando correctamente.

5. Credenciales (NO COMPARTIR)

Servicio	Credencial	Dónde está
Firebase	API Key, Project ID	En <code>index.html</code> (firebaseConfig)
Mercado Pago	Public Key	En <code>js/billing.js</code>
Mercado Pago	Access Token	Vercel > Settings > Environment Variables
Firebase Admin	Service Account JSON	Vercel > Settings > Environment Variables (<code>FIREBASE_SERVICE_ACCOUNT</code>)
Admin email	sebarusso96@gmail.com	En <code>js/admin.js</code>

IMPORTANTE: Nunca compartas el Access Token de Mercado Pago ni el Service Account JSON. Si se comprometen, regenerarlos inmediatamente.

6. Precios de los Planes

Plan	Precio (ARS)	Precio (USD)	Pacientes	Usuarios
------	--------------	--------------	-----------	----------

Básico	\$5.000/mes	~\$5/mes	25	1
Profesional	\$10.000/mes	~\$10/mes	50	2
Consultorio	\$15.000/mes	~\$15/mes	Ilimitados	3

7. Flujo de Pago

1. Usuario hace login en la app
2. Click en "Cambiar plan" > selecciona un plan
3. App llama a `/api/create-checkout` en Vercel
4. Vercel crea una preferencia en Mercado Pago
5. Usuario es redirigido a Mercado Pago para pagar
6. Después de pagar, Mercado Pago envía notificación a `/api/webhook`
7. Vercel actualiza el plan del usuario en Firestore
8. Usuario vuelve a la app con su plan actualizado

8. Archivos Principales

Archivo	Qué hace
<code>index.html</code>	SPA principal, Firebase SDK, CSP
<code>landing.html</code>	Landing page pública
<code>js/app.js</code>	Lógica principal, navegación, utilidades
<code>js/auth.js</code>	Login, registro, sesión
<code>js/billing.js</code>	Sistema de planes y pagos

<code>js/patients.js</code>	CRUD de pacientes
<code>js/appointments.js</code>	CRUD de turnos
<code>js/admin.js</code>	Panel de administración
<code>js/profile.js</code>	Perfil de usuario
<code>js/i18n.js</code>	Traducciones ES/EN
<code>js/monitor.js</code>	Monitoreo de errores
<code>sw.js</code>	Service Worker (caché PWA)
<code>css/styles.css</code>	Estilos de la app
<code>css/landing.css</code>	Estilos de la landing

9. Emergency Checklist

Si la app no funciona:

1. ☐ ¿GitHub Pages está caído? Verificar en <https://www.githubstatus.com/>
2. ☐ ¿Firebase está caído? Verificar en <https://status.firebase.google.com/>
3. ☐ ¿Vercel está caído? Verificar en <https://www.vercel-status.com/>
4. ☐ ¿Mercado Pago está caído? Verificar en <https://status.mercadopago.com/>

5. ☐ ¿El Service Worker tiene caché vieja? Pedir al usuario que limpie caché
6. ☐ ¿Hay errores en Firestore > errors?
7. ☐ ¿Hay errores en Vercel > Logs?

Si los pagos no funcionan:

1. ☐ Verificar que `MP_ACCESS_TOKEN` esté en Vercel
2. ☐ Verificar que `FIREBASE_SERVICE_ACCOUNT` esté en Vercel
3. ☐ Verificar webhook en Mercado Pago > Webhooks
4. ☐ Verificar logs en Vercel > Logs
5. ☐ Verificar que el usuario tenga un plan asignado en Firestore

10. Contactos

Servicio	Soporte
Firebase	https://support.google.com/firebase
Vercel	https://vercel.com/support
Mercado Pago	https://www.mercadopago.com.ar/ayuda
GitHub	https://support.github.com